Departamento de Ingeniería Matemática
MA1101-3 Introducción al Álgebra
Profesora: Maya Stein.
Auxiliar: Milene Gutiérrez.

Pauta Auxiliar 6: Funciones

P1. Sea $\mathcal{F} := \{f : [0,1] \to [0,1] \mid f \text{ es función}\}$. Considere sobre $\mathcal{F}$ la función:

$$\begin{aligned} \varphi : \mathcal{F} &\longrightarrow [0,1] \\ f &\longmapsto \varphi(f) = \frac{f(0)+f(1)}{2}. \end{aligned}$$

1. Demuestre que φ está bien definida.
2. Estudie la inyectividad, epiyectividad y biyectividad de φ.

Solución.

1. **Demuestre que φ está bien definida.**

   Para verificar que una función está bien definida, debemos comprobar que a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento del codominio.

   En este caso, sea $f \in \mathcal{F}$. Como

   $$\mathcal{F} = \{f : [0,1] \to [0,1] \mid f \text{ es función}\},$$

   tenemos que f es una función de $[0,1]$ en $[0,1]$. En particular, $f(0)$ y $f(1)$ están unívocamente determinados y satisfacen

   $$f(0) \in [0,1] \qquad \text{y} \qquad f(1) \in [0,1].$$

   Por lo tanto, el valor

   $$\varphi(f) = \frac{f(0)+f(1)}{2}$$

   está unívocamente determinado.

   Ahora debemos verificar que este valor pertenece al codominio de φ, que es $[0,1]$. Como $0 \leq f(0) \leq 1 \quad \text{y} \quad 0 \leq f(1) \leq 1$, al sumar las desigualdades obtenemos

   $$0 \leq f(0) + f(1) \leq 2.$$

   Dividiendo por 2,

   $$0 \leq \frac{f(0)+f(1)}{2} \leq 1.$$

   Por lo tanto,

   $$\varphi(f) = \frac{f(0)+f(1)}{2} \in [0,1].$$

   Así, a cada $f \in \mathcal{F}$ le corresponde un único elemento de $[0,1]$, por lo que φ está bien definida.

2. **Estudie la inyectividad, epiyectividad y biyectividad de φ.**

Inyectividad:

Recordemos que φ es inyectiva si

$$\forall f, g \in \mathcal{F}, \qquad \varphi(f) = \varphi(g) \Longrightarrow f = g.$$

En este caso, φ no es inyectiva. Para demostrarlo, basta encontrar dos funciones distintas que tengan la misma imagen mediante φ. En particular, nos interesa que ambas funciones tengan los mismos valores en 0 y en 1.

Consideremos las funciones $f, g : [0,1] \to [0,1]$ dadas por

$$f(x) = x \qquad \text{y} \qquad g(x) = x^2.$$

Ambas pertenecen a $\mathcal{F}$, pues para todo $x \in [0,1]$ se tiene

$$0 \leq x \leq 1 \qquad \text{y} \qquad 0 \leq x^2 \leq 1.$$

Además, $f \neq g$, pues, por ejemplo,

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \qquad \text{mientras que} \qquad g\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}.$$

Sin embargo, ambas funciones coinciden en los extremos del intervalo: $f(0) = g(0) = 0 \quad \text{y} \quad f(1) = g(1) = 1$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \varphi(f) &= \frac{f(0) + f(1)}{2} \\ &= \frac{0+1}{2} \\ &= \frac{g(0) + g(1)}{2} \\ &= \varphi(g). \end{aligned}$$

Hemos encontrado $f, g \in \mathcal{F}$ tales que $f \neq g \quad \text{y} \quad \varphi(f) = \varphi(g)$. Por lo tanto, φ no es inyectiva.

Epiyectividad:

Recordemos que φ es epiyectiva si

$$\forall y \in [0,1],\ \exists f \in \mathcal{F} \text{ tal que } \varphi(f) = y.$$

Consideremos $y \in [0,1]$ arbitrario y la función constante $f_y : [0,1] \to [0,1]$ definida por

$$f_y(x) = y \qquad \text{para todo } x \in [0,1].$$

Notar que $f_y \in \mathcal{F}$ (ya que $y \in [0,1]$).

Además, por definición de φ:

$$\varphi(f_y) = \frac{f_y(0) + f_y(1)}{2} = \frac{y+y}{2} = y.$$

Como $y \in [0,1]$ era arbitrario, para todo elemento del codominio encontramos una preimagen. Por lo tanto, φ es epiyectiva.

Biyectividad:

Una función es biyectiva si es simultáneamente inyectiva y epiyectiva.

Como φ es epiyectiva, pero no es inyectiva, concluimos que **no es biyectiva**.

P2. Sea $\mathcal{B} := \{g : [0,1] \to [0,1] \mid g \text{ es biyectiva}\}$. Considere la función:

$$\begin{array}{rcl} \Theta : \mathcal{B} & \longrightarrow & \mathcal{B} \\ g & \longmapsto & \Theta(g) = g^{-1}. \end{array}$$

1. Demuestre que $\forall g, h \in \mathcal{B}$, $\Theta(h \circ g) = \Theta(g) \circ \Theta(h)$.
2. Demuestre que Θ es biyectiva y encuentre Θ^{-1}.

Solución.

1. **Demuestre que $\forall g, h \in \mathcal{B}$, $\Theta(h \circ g) = \Theta(g) \circ \Theta(h)$.**

   Sean $g, h \in \mathcal{B}$. Por definición de $\mathcal{B}$, ambas funciones son biyectivas:

   $$g : [0,1] \to [0,1], \qquad h : [0,1] \to [0,1].$$

   Por lo tanto, $h \circ g$ también es biyectiva y, en consecuencia, su función inversa existe.

   Por definición de Θ,

   $$\Theta(h \circ g) = (h \circ g)^{-1}.$$

   Como g y h son biyectivas, entonces $h \circ g$ es biyectiva, y por lo tanto, podemos utilizar la propiedad de la inversa de una composición:

   $$(h \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ h^{-1}.$$

   Por otra parte, nuevamente por definición de Θ,

   $$\Theta(g) = g^{-1} \qquad \text{y} \qquad \Theta(h) = h^{-1}.$$

   Por lo tanto,

   $$\Theta(h \circ g) = g^{-1} \circ h^{-1} = \Theta(g) \circ \Theta(h).$$

   Así,

   $$\boxed{\Theta(h \circ g) = \Theta(g) \circ \Theta(h)}.$$

2. **Demuestre que Θ es biyectiva y encuentre Θ^{-1}.**

   Primero observemos que

   $$\Theta : \mathcal{B} \to \mathcal{B}$$

   está bien definida, pues si $g \in \mathcal{B}$, entonces g es biyectiva y, por lo tanto, g^{-1} también es biyectiva. Así, $g^{-1} \in \mathcal{B}$.

   Inyectividad:

Sean $g, h \in \mathcal{B}$ tales que

$$\Theta(g) = \Theta(h).$$

Por definición de Θ,

$$g^{-1} = h^{-1}.$$

Tomando inversas a ambos lados, obtenemos

$$(g^{-1})^{-1} = (h^{-1})^{-1}.$$

Como la inversa de la inversa de una función biyectiva es la función original,

$$g = h.$$

Por lo tanto, Θ es inyectiva.

Epiyectividad:

Sea $g \in \mathcal{B}$. Queremos encontrar $h \in \mathcal{B}$ tal que

$$\Theta(h) = g.$$

Tomamos

$$h = g^{-1}.$$

Como g es biyectiva, $g^{-1} \in \mathcal{B}$. Además,

$$\Theta(h) = \Theta(g^{-1}) = (g^{-1})^{-1} = g.$$

Por lo tanto, para todo $g \in \mathcal{B}$ existe $h \in \mathcal{B}$ tal que $\Theta(h) = g$, y así Θ es epiyectiva.

Como Θ es inyectiva y epiyectiva, concluimos que Θ es biyectiva.

Encontrar Θ^{-1}:

Sea $g \in \mathcal{B}$. Buscamos una función $h \in \mathcal{B}$ tal que

$$\Theta^{-1}(g) = h.$$

Por la demostración de la epiyectividad, tenemos que

$$h = g^{-1}.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\Theta^{-1}(g) = g^{-1}}.$$

Es decir,

$$\boxed{\Theta^{-1} = \Theta}.$$

Notar que Θ satisface: $\Theta \circ \Theta = id_{\mathcal{B}}$.. A este tipo de funciones se les conoce como funciones involutivas.

P3. Sean A, B conjuntos. Se define $F : \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B) \to \mathcal{P}(A \cup B)$ de la siguiente forma:

$$F(X, Y) = X \cup Y.$$

a) Justifique que F está bien definida.

b) Demuestre que F es epiyectiva pero no necesariamente inyectiva.

c) Demuestre que si $A \cap B = \varnothing$ entonces F es biyectiva, y encuentre F^{-1}.

Solución.

a) Justifique que F está bien definida.

Debemos probar que para todo $(X, Y) \in \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)$ se tiene $F(X, Y) \in \mathcal{P}(A \cup B)$.

Sea $(X, Y) \in \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)$. Entonces $X \subseteq A$ e $Y \subseteq B$. Por lo tanto,

$$X \cup Y \subseteq A \cup B.$$

Luego,

$$X \cup Y \in \mathcal{P}(A \cup B).$$

Por definición de F, se tiene $F(X, Y) = X \cup Y$, por lo que $F(X, Y) \in \mathcal{P}(A \cup B)$. Por lo tanto, F está bien definida.

b) Demuestre que F es epiyectiva pero no necesariamente inyectiva.

Epiyectividad:

Recordemos que F es epiyectiva si

$$\forall Z \in \mathcal{P}(A \cup B),\ \exists (X, Y) \in \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B) \text{ tal que } F(X, Y) = Z.$$

Sea $Z \in \mathcal{P}(A \cup B)$ arbitrario. Entonces

$$Z \subseteq A \cup B.$$

Queremos encontrar $X \subseteq A$ e $Y \subseteq B$ tales que

$$F(X, Y) = X \cup Y = Z.$$

Para ello, separamos Z en dos partes: los elementos de Z que pertenecen a A y los elementos de Z que pertenecen a B. Definimos

$$X := Z \cap A \qquad \text{e} \qquad Y := Z \cap B.$$

Por construcción,

$$X = Z \cap A \subseteq A \qquad \text{y} \qquad Y = Z \cap B \subseteq B.$$

Por lo tanto,

$$X \in \mathcal{P}(A) \qquad \text{y} \qquad Y \in \mathcal{P}(B),$$

de modo que

$$(X, Y) \in \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B).$$

Ahora verificamos que este par efectivamente es enviado a Z por F. Por definición de F,

$$F(X, Y) = X \cup Y.$$

Luego,

$$F(X,Y) = (Z \cap A) \cup (Z \cap B).$$

Demostraremos que

$$(Z \cap A) \cup (Z \cap B) = Z.$$

Primero, si $x \in (Z \cap A) \cup (Z \cap B)$, entonces $x \in Z \cap A$ o $x \in Z \cap B$. En ambos casos, $x \in Z$. Por lo tanto,

$$(Z \cap A) \cup (Z \cap B) \subseteq Z.$$

Recíprocamente, sea $x \in Z$. Como $Z \subseteq A \cup B$, tenemos $x \in A \cup B$. Por lo tanto, $x \in A$ o $x \in B$.

Si $x \in A$, como además $x \in Z$, se tiene $x \in Z \cap A$.

Si $x \in B$, análogamente, $x \in Z \cap B$.

En cualquiera de los dos casos,

$$x \in (Z \cap A) \cup (Z \cap B).$$

Por lo tanto,

$$Z \subseteq (Z \cap A) \cup (Z \cap B).$$

Concluimos que

$$(Z \cap A) \cup (Z \cap B) = Z,$$

y, por consiguiente,

$$F(X,Y) = Z.$$

Como $Z \in \mathcal{P}(A \cup B)$ era arbitrario, hemos demostrado que para todo elemento del codominio existe un elemento del dominio que se envía en él. Por lo tanto, F es epiyectiva.

No necesariamente inyectiva:

Para demostrar que F no es necesariamente inyectiva, basta encontrar un caso en que dos elementos distintos del dominio tengan la misma imagen.

Por ejemplo, si $A = B = \{a\}$, entonces

$$(\{a\}, \varnothing) \neq (\varnothing, \{a\}),$$

pero

$$F(\{a\}, \varnothing) = \{a\} \cup \varnothing = \{a\} = \varnothing \cup \{a\} = F(\varnothing, \{a\}).$$

Por lo tanto, F no es inyectiva en general.

c) Suponga que $A \cap B = \varnothing$. Demuestre que F es biyectiva y encuentre F^{-1}.

Por el inciso anterior, F es epiyectiva, por lo tanto, solo resta demostrar que, bajo la hipótesis $A \cap B = \varnothing$, F es inyectiva.

Sean $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2) \in \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)$ tales que

$$F(X_1, Y_1) = F(X_2, Y_2).$$

Entonces

$$X_1 \cup Y_1 = X_2 \cup Y_2.$$

Como $X_1, X_2 \subseteq A$, $Y_1, Y_2 \subseteq B$ y $A \cap B = \varnothing$, se tiene

$$(X_1 \cup Y_1) \cap A = X_1 \qquad \text{y} \qquad (X_2 \cup Y_2) \cap A = X_2.$$

Luego,

$$X_1 = (X_1 \cup Y_1) \cap A = (X_2 \cup Y_2) \cap A = X_2.$$

Análogamente,

$$(X_1 \cup Y_1) \cap B = Y_1 \qquad \text{y} \qquad (X_2 \cup Y_2) \cap B = Y_2,$$

por lo que

$$Y_1 = Y_2.$$

Por lo tanto,

$$(X_1, Y_1) = (X_2, Y_2),$$

y F es inyectiva.

Como F es inyectiva y epiyectiva, concluimos que F es biyectiva.

Para encontrar F^{-1}, sea $Z \in \mathcal{P}(A \cup B)$. Queremos encontrar $(X, Y) \in \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)$ tal que

$$F(X, Y) = Z.$$

Tomamos

$$X = Z \cap A \qquad \text{e} \qquad Y = Z \cap B.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{F^{-1}(Z) = (Z \cap A, Z \cap B)}.$$

Es decir,

$$F^{-1} : \mathcal{P}(A \cup B) \longrightarrow \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)$$

está dada por

$$F^{-1}(Z) = (Z \cap A, Z \cap B).$$

P4. Control 2, Otoño 2023

Considere $E \neq \varnothing$ un conjunto de referencia. Sea $f : E \to E$ una función tal que $f \circ f = f$. Demuestre que:

a) f es epiyectiva $\Longrightarrow f = id_E$.

b) f es inyectiva $\Longrightarrow f = id_E$.

Solución.

Como

$$f \circ f = f,$$

se tiene que

$$\forall x \in E, \qquad f(f(x)) = f(x).$$

a) Suponga que f es epiyectiva y demuestre que $f = id_E$.

Como f es epiyectiva, por definición,

$$\forall x \in E,\ \exists y \in E \text{ tal que } f(y) = x.$$

Sea $x \in E$ arbitrario. Como f es epiyectiva, existe $y \in E$ tal que

$$f(y) = x.$$

Entonces,

$$f(x) = f(f(y)) = (f \circ f)(y).$$

Como $f \circ f = f$, tenemos

$$(f \circ f)(y) = f(y).$$

Por lo tanto,

$$f(x) = f(y) = x.$$

Como $x \in E$ era arbitrario,

$$\forall x \in E, \qquad f(x) = x.$$

Luego,

$$\boxed{f = id_E}.$$

b) Suponga que f es inyectiva y demuestre que $f = id_E$.

Sea $x \in E$ arbitrario. Por la hipótesis $f \circ f = f$, tenemos

$$f(f(x)) = f(x).$$

Es decir,

$$f(f(x)) = f(x).$$

Como f es inyectiva, podemos aplicar la definición de inyectividad: si $f(u) = f(v)$, entonces $u = v$.

En este caso, tomando

$$u = f(x) \qquad \text{y} \qquad v = x,$$

de

$$f(f(x)) = f(x)$$

se obtiene

$$f(x) = x.$$

Como $x \in E$ era arbitrario,

$$\forall x \in E, \qquad f(x) = x.$$

Luego,

$$\boxed{f = Id_E}.$$

Ejercicios extra de repaso

P5. Control 1, Primavera 2023 Sea E un conjunto no vacío, y sean $X, Y, A, B, C \subseteq E$, con $C = (A \cup B)^c$.

1) (1 pt.) Demuestre que

$$X \cap Y = \varnothing \quad \Longleftrightarrow \quad X \triangle Y = X \cup Y.$$

[Sugerencia: recuerde que la diferencia simétrica se puede caracterizar mediante $X \triangle Y = (X \cup Y) \setminus (X \cap Y)$.]

2) (2 pts.) Demuestre que

$$(A \triangle B) \triangle C = A \cup B \cup C \quad \Longleftrightarrow \quad A \cap B = \varnothing.$$

[Sugerencia: use inciso anterior.]

1) ($\Rightarrow$) Supongamos que $X \cap Y = \varnothing$. Por la caracterización de la diferencia simétrica,

$$X \triangle Y = (X \cup Y) \setminus (X \cap Y).$$

Luego,

$$X \triangle Y = (X \cup Y) \setminus \varnothing = X \cup Y.$$

Por lo tanto,

$$X \cap Y = \varnothing \quad \Longrightarrow \quad X \triangle Y = X \cup Y.$$

($\Leftarrow$) Supongamos ahora que

$$X \triangle Y = X \cup Y.$$

Nuevamente, usando la caracterización de la diferencia simétrica,

$$(X \cup Y) \setminus (X \cap Y) = X \cup Y.$$

Supongamos, por contradicción, que $X \cap Y \neq \varnothing$. Entonces existe $x \in X \cap Y$. En particular, $x \in X \cup Y$, pero $x \notin (X \cup Y) \setminus (X \cap Y)$, lo que contradice

$$(X \cup Y) \setminus (X \cap Y) = X \cup Y.$$

Por lo tanto,

$$X \cap Y = \varnothing.$$

Así,

$$\boxed{X \cap Y = \varnothing \quad \Longleftrightarrow \quad X \triangle Y = X \cup Y}.$$

2) Como

$$A \triangle B \subseteq A \cup B$$

y

$$C = (A \cup B)^c,$$

se tiene

$$(A \triangle B) \cap C = \varnothing.$$

Por el inciso anterior,

$$(A\triangle B)\triangle C = (A\triangle B)\cup C.$$

($\Rightarrow$) Supongamos que

$$(A\triangle B)\triangle C = A\cup B\cup C.$$

Entonces,

$$(A\triangle B)\cup C = A\cup B\cup C.$$

Intersectando ambos lados con $A\cup B$, obtenemos

$$\big((A\triangle B)\cup C\big)\cap (A\cup B) = (A\cup B\cup C)\cap (A\cup B).$$

Como $A\triangle B\subseteq A\cup B$ y $C\cap (A\cup B)=\varnothing$, se tiene

$$A\triangle B = A\cup B.$$

Por el inciso anterior,

$$A\cap B=\varnothing.$$

($\Leftarrow$) Supongamos ahora que

$$A\cap B=\varnothing.$$

Por el inciso anterior,

$$A\triangle B = A\cup B.$$

Como $C=(A\cup B)^c$, tenemos

$$(A\triangle B)\triangle C = (A\cup B)\triangle C.$$

Además,

$$(A\cup B)\cap C=\varnothing.$$

Por el inciso anterior,

$$(A\cup B)\triangle C = (A\cup B)\cup C.$$

Por lo tanto,

$$(A\triangle B)\triangle C = A\cup B\cup C.$$

Así,

$$\boxed{(A\triangle B)\triangle C = A\cup B\cup C \quad\Longleftrightarrow\quad A\cap B=\varnothing}.$$

P6. Control 1, Primavera 2024 Sea T_n una secuencia definida por recurrencia como $T_1=1$, $T_2=1$ y $T_n = n - T_{n-1} - T_{n-2}$, para $n\geq 3$.

i) (1,0 pto.) Pruebe de manera algebraica que $T_{n+3} = 1 + T_n$, para todo $n\geq 1$.

ii) (2,0 ptos.) Demuestre por inducción en k que

$$T_{3k-2} = T_{3k-1} = T_{3k} = k,$$

para todo $k\geq 1$.

Indicación: Puede usar el resultado anterior incluso si no lo ha probado.

Solución.

i) Queremos demostrar que

$$T_{n+3} = 1 + T_n$$

para todo $n \geq 1$.

Por la definición de la sucesión,

$$T_{n+3} = (n+3) - T_{n+2} - T_{n+1}.$$

Además, aplicando nuevamente la recurrencia,

$$T_{n+2} = (n+2) - T_{n+1} - T_n.$$

Sustituyendo esta expresión en la anterior, obtenemos

$$\begin{aligned} T_{n+3} &= (n+3) - \big((n+2) - T_{n+1} - T_n\big) - T_{n+1} \\ &= (n+3) - (n+2) + T_{n+1} + T_n - T_{n+1} \\ &= 1 + T_n. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\boxed{T_{n+3} = 1 + T_n}$$

para todo $n \geq 1$.

ii) Demostraremos por inducción en k que

$$T_{3k-2} = T_{3k-1} = T_{3k} = k$$

para todo $k \geq 1$.

Caso base: $k = 1$.

Por definición,

$$T_1 = 1 \qquad \text{y} \qquad T_2 = 1.$$

Además,

$$T_3 = 3 - T_2 - T_1 = 3 - 1 - 1 = 1.$$

Por lo tanto,

$$T_1 = T_2 = T_3 = 1,$$

que corresponde a

$$T_{3(1)-2} = T_{3(1)-1} = T_{3(1)} = 1.$$

Así, la proposición es verdadera para $k = 1$.

Hipótesis inductivo:

Supongamos que para algún $k \geq 1$ se cumple

$$T_{3k-2} = T_{3k-1} = T_{3k} = k.$$

Paso inductivo: Debemos demostrar que

$$T_{3(k+1)-2} = T_{3(k+1)-1} = T_{3(k+1)} = k + 1.$$

Equivalentemente, debemos probar que

$$T_{3k+1} = T_{3k+2} = T_{3k+3} = k + 1.$$

Usando la recurrencia y la hipótesis inductiva, tenemos

$$\begin{aligned} T_{3k+1} &= 3k + 1 - T_{3k} - T_{3k-1} \\ &= 3k + 1 - k - k \\ &= k + 1. \end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned} T_{3k+2} &= 3k + 2 - T_{3k+1} - T_{3k} \\ &= 3k + 2 - (k + 1) - k \\ &= k + 1. \end{aligned}$$

Finalmente, por el resultado demostrado en el inciso i), aplicado a $n = 3k$,

$$T_{3k+3} = 1 + T_{3k} = 1 + k = k + 1.$$

Por lo tanto,

$$T_{3k+1} = T_{3k+2} = T_{3k+3} = k + 1,$$

es decir,

$$T_{3(k+1)-2} = T_{3(k+1)-1} = T_{3(k+1)} = k + 1.$$

Por inducción, concluimos que

$$\boxed{T_{3k-2} = T_{3k-1} = T_{3k} = k}$$

para todo $k \geq 1$.